

CPNM con Reordenamiento de ALK

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

Los reordenamientos del gen ALK (quinasa del linfoma anaplásico) están presentes en aproximadamente el 3-5% de los adenocarcinomas de pulmón, típicamente en pacientes más jóvenes, con escaso o ningún antecedente tabáquico. La fusión más frecuente es EML4-ALK, resultado de una inversión en el brazo corto del cromosoma 2 que yuxtapone el dominio quinasa de ALK con el extremo N-terminal de EML4, generando una proteína de fusión con actividad tirosina-quinasa constitutivamente activa.

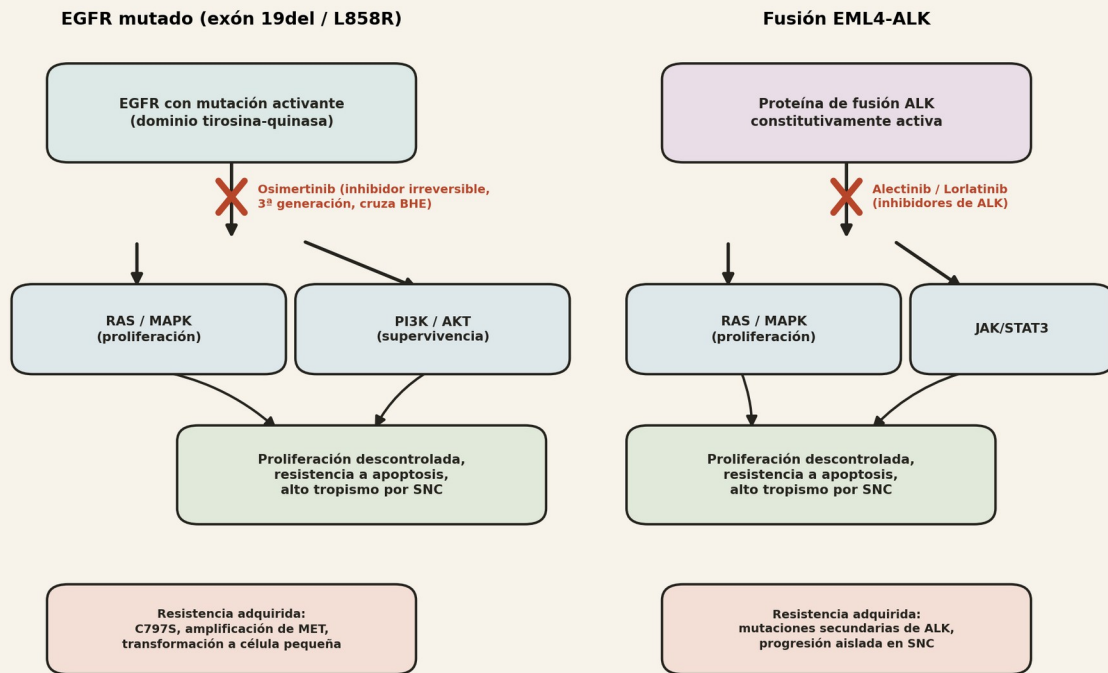
1.1 Fisiopatología

La proteína de fusión resultante se dimeriza espontáneamente de forma independiente de ligando, activando de forma continua las vías RAS/MAPK y JAK/STAT3, entre otras, y confiriendo a la célula tumoral una fuerte dependencia de esta señalización (adicción oncogénica), análoga a la de EGFR mutado. Los tumores ALK positivo tienen, además, un tropismo particularmente alto por el sistema nervioso central, con una incidencia de metástasis cerebrales que alcanza el 50-60% de los pacientes a lo largo de la enfermedad — una consideración central en la elección del inhibidor de ALK.

Los tumores ALK positivo responden característicamente mal a la inmunoterapia con inhibidores de checkpoint, incluso cuando expresan PD-L1. Esto se explica por dos razones biológicas: primero, al tratarse de tumores "adictos" a un único oncogén conductor, suelen tener una carga mutacional baja (predominan en pacientes no fumadores, con menos daño genómico acumulado que induzca neoantígenos reconocibles); segundo, existe baja concordancia entre la expresión de PD-L1 y la respuesta real a inmunoterapia en tumores oncogén-adictos, a diferencia de lo que ocurre en NSCLC sin alteración conductora. Por esto, la inmunoterapia no es una opción de tratamiento preferida en NSCLC ALK positivo en ninguna línea, incluso con PD-L1 positivo.

Señalización oncogénica de EGFR mutado y fusión de ALK

Membrana celular



Ambos oncogenes son "conductores" (drivers): su bloqueo específico produce respuestas profundas, pero la resistencia adquirida es casi universal con el tiempo y determina la elección de la siguiente línea de tratamiento dirigido.

Figura 1. Señalización oncogénica de la fusión EML4-ALK (panel derecho) y mecanismos de resistencia adquirida. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad resecable (estadio IB-IIIa)

Tras la resección completa, alectinib adyuvante durante 2 años es hoy el estándar de cuidado en NSCLC ALK positivo, con una reducción del riesgo de recurrencia o muerte sustancialmente mayor que la quimioterapia adyuvante con platino (el comparador del estudio pivotal), y un beneficio particularmente marcado en la reducción de recurrencias en el sistema nervioso central. El estado de ALK (junto con EGFR y PD-L1) debe testearse en todo paciente con enfermedad resecable candidato a terapia adyuvante.

2.2 Enfermedad metastásica

- Primera línea: la guía NCCN vigente incluye como preferidos, con igual categoría 1, cuatro inhibidores de ALK: alectinib, brigatinib y ensartinib (segunda generación) y lorlatinib (tercera generación) — todos superiores al inhibidor de primera generación crizotinib. En la práctica, alectinib suele preferirse por ser el más establecido y mejor tolerado, mientras que lorlatinib ofrece la mayor eficacia y penetración al sistema

nervioso central a costa de un perfil de toxicidad neurocognitivo y metabólico distinto (ver monografía).

- Progresión con compromiso aislado del sistema nervioso central (una o pocas lesiones, enfermedad sistémica controlada): puede considerarse radiocirugía estereotáctica (SRS) focal sobre la lesión progresiva manteniendo el mismo inhibidor de ALK, reservando el cambio de fármaco para progresión intracraneal más extensa o difusa, o para progresión sistémica concomitante. La elección entre SRS local y cambio de inhibidor de ALK depende del número y tamaño de las lesiones y del tiempo transcurrido en buen control con el fármaco actual.
- Progresión intracraneal extensa o difusa, o progresión sistémica: cambiar a un inhibidor de ALK de generación posterior con mayor penetración al sistema nervioso central (por ejemplo, de alectinib a lorlatinib).
- Progresión sistémica extensa sin opciones dirigidas adicionales razonables: quimioterapia con platino, manteniendo consideración de reintroducir un inhibidor de ALK según el contexto.

Al momento de la progresión, se recomienda reevaluar el perfil molecular (nueva biopsia o ctDNA) para identificar mutaciones secundarias de resistencia en el dominio quinasa de ALK — por ejemplo, G1202R, una de las más frecuentes y que confiere resistencia cruzada a varios inhibidores de segunda generación, pero que en general conserva sensibilidad a lorlatinib. Identificar la mutación específica ayuda a elegir el inhibidor de generación posterior con mayor probabilidad de actividad, de forma análoga al estudio de resistencia en EGFR.

A diferencia de EGFR, en NSCLC ALK positivo existen inhibidores de al menos tres generaciones con perfiles de penetración al sistema nervioso central progresivamente mejores, lo que permite una estrategia de secuenciación basada en el patrón de progresión (sistémica vs aislada en el sistema nervioso central).

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
ALEX (Peters et al., NEJM 2017)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	303 pacientes con NSCLC metastásico ALK positivo, primera línea Comparador: Crizotinib (1ª generación) vs alectinib (2ª generación)	Supervivencia a libre de progresión	Alectinib redujo significativamente el riesgo de progresión, con marcada reducción de la progresión en el sistema nervioso central	Estableció a alectinib como estándar de primera línea metastásica, desplazando a crizotinib.
CROWN (Solomon et al., NEJM)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	296 pacientes con NSCLC metastásico	Supervivencia a libre de progresión	Beneficio marcado y sostenido a 5	Posicionó a lorlatinib como una

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
2020; actualización 2024)		ALK positivo, primera línea Comparador: Crizotinib vs lorlatinib (3ª generación)		años, con alta tasa de respuesta y control intracraneal	opción de primera línea de alta eficacia, particularmente relevante en riesgo de compromiso del sistema nervioso central.
ALINA (Wu et al., NEJM 2024)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	257 pacientes con NSCLC resecado estadio IB-IIIa, ALK positivo Comparador: Quimioterapia con platino vs alectinib adyuvante por 2 años	Supervivencia libre de enfermedad	Reducción del riesgo de recurrencia o muerte del 76% frente a quimioterapia, con beneficio marcado en supervivencia libre de enfermedad a nivel del sistema nervioso central	Estableció alectinib adyuvante como estándar de cuidado en NSCLC resecado ALK positivo, aprobado por la FDA en abril de 2024.
ALTA-1L (Camidge et al., NEJM 2018)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	275 pacientes con NSCLC metastásico ALK positivo, primera línea Comparador: Crizotinib vs brigatinib	Supervivencia libre de progresión	Brigatinib mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión frente a crizotinib, con alta tasa de respuesta intracraneal	Sustentó la inclusión de brigatinib como opción preferida de primera línea junto a alectinib, ensartinib y lorlatinib en la guía NCCN vigente.

4. Monografías de fármacos

Alectinib

Mecanismo de acción: Inhibidor de tirosina-quinasa de ALK de segunda generación, altamente selectivo, con actividad frente a varias mutaciones de resistencia a crizotinib y

buena penetración de la barrera hematoencefálica, lo que explica su marcado beneficio en el control y prevención de metástasis cerebrales.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral dos veces al día con alimentos. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4 a un metabolito activo (M4) con potencia similar al compuesto original.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Hepatotoxicidad (elevación de transaminasas)	Frecuente, incluye casos grado 3	Monitoreo de función hepática cada 2 semanas el primer mes y periódicamente después; grado 3 asintomático: suspender temporalmente, reiniciar a dosis reducida tras mejoría a grado ≤ 1 .
Mialgia / elevación de CPK	Frecuente	Monitoreo de CPK; ajuste de dosis según severidad y síntomas asociados.
Anemia	Frecuente	Hemograma periódico; ajuste de dosis según grado en casos sintomáticos o severos.
Bradicardia	Poco frecuente	Monitoreo de frecuencia cardíaca, especialmente al inicio; ajustar fármacos concomitantes bradicardizantes según necesidad.

- Es el estándar tanto en primera línea metastásica como en el escenario adyuvante, con un perfil de tolerancia generalmente favorable comparado con inhibidores de generaciones posteriores.

Lorlatinib

Mecanismo de acción: Inhibidor de ALK de tercera generación, diseñado específicamente para tener alta penetración de la barrera hematoencefálica y actividad frente a múltiples mutaciones de resistencia que emergen tras el uso de inhibidores de generaciones previas, incluyendo alectinib.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4, con capacidad de autoinducir su propio metabolismo (relevante para interacciones farmacológicas).

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Efectos sobre el sistema nervioso	Frecuentes; toxicidad característica y distintiva	Advertir a la paciente/familia sobre estos efectos antes de iniciar; evaluación

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
central (alteraciones cognitivas, del estado de ánimo, del habla)	de este fármaco	periódica; reducción de dosis o suspensión temporal según severidad e impacto funcional.
Hiperlipidemia (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia)	Muy frecuente, toxicidad de clase característica	Perfil lipídico basal y periódico; iniciar estatina y/o fibrato según los valores; rara vez requiere ajuste de dosis del lorlatinib mismo.
Edema periférico	Frecuente	Manejo sintomático; ajuste de dosis en casos severos o que afectan la funcionalidad.
Aumento de peso	Frecuente	Consejo nutricional; monitoreo metabólico en conjunto con el manejo de la hiperlipidemia.

- Los efectos neurocognitivos y del estado de ánimo son la toxicidad que más distingue a este fármaco dentro de la clase y requieren consentimiento informado específico y seguimiento activo.
- Es la opción preferida ante progresión cerebral bajo un inhibidor de ALK de generación previa, dada su alta penetración al sistema nervioso central.

Brigatinib

Mecanismo de acción: Inhibidor de ALK de segunda generación, con actividad también frente a algunas mutaciones de resistencia a crizotinib. Tiene un perfil de eficacia comparable a alectinib en primera línea, con una toxicidad pulmonar temprana característica que lo distingue del resto de la clase.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día, con un esquema de "dosis de entrada" (lead-in) más baja durante los primeros 7 días antes de escalar a la dosis completa, diseñado específicamente para reducir el riesgo de toxicidad pulmonar temprana. Metabolismo hepático principalmente por CYP2C8 y CYP3A4.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Toxicidad pulmonar de aparición temprana (neumonitis en la primera semana de tratamiento)	Poco frecuente pero distintiva de este fármaco; ocurre característicamente en los primeros días	Educación a la paciente sobre síntomas respiratorios nuevos en la primera semana; ante disnea/tos/fiebre de inicio temprano, suspender de inmediato, evaluar con TC de tórax, descartar infección; si se confirma, no reiniciar a la dosis completa sin escalado cuidadoso o discontinuar según severidad.

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Hipertensión	Frecuente	Monitoreo de presión arterial periódico; tratamiento antihipertensivo estándar si es necesario, sin requerir ajuste de dosis en la mayoría de los casos.
Elevación de CPK	Frecuente, generalmente asintomática	Monitoreo periódico; ajuste de dosis si se asocia a síntomas musculares significativos.
Alteraciones visuales	Poco frecuente	Evaluación oftalmológica si aparecen síntomas; ajuste de dosis según severidad.

- El esquema de dosis de entrada (lead-in) durante los primeros 7 días es específico de este fármaco y busca reducir precisamente el riesgo de la toxicidad pulmonar temprana que lo caracteriza.

5. Referencias citadas

Peters S, et al. Alectinib versus Crizotinib in Untreated ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer (ALEX). N Engl J Med. 2017;377:829-838.

Solomon BJ, et al. Lorlatinib versus Crizotinib in Advanced ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer (CROWN). N Engl J Med. 2020;383:2018-2029.

Wu YL, et al. Alectinib in Resected ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer (ALINA). N Engl J Med. 2024;390:1265-1276.

Camidge DR, et al. Brigatinib versus Crizotinib in ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer (ALTA-1L). N Engl J Med. 2018;379:2027-2039.

FDA. Ensartinib approval for ALK-positive metastatic NSCLC (diciembre 2024); incorporado como opción preferida categoría 1 en NCCN Guidelines NSCLC v3.2025.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.